Instrução Técnica – Nº0013

Instalar e Retirar Aterramento Temporário em LDMT e LDBT

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 6
5.1- Instalar o Conjunto de Aterramento Temporário LDMT 7
5.2- Retirar conjunto de Aterramento Temporário LDMT 16
5.3- Instalar Conjunto de Aterramento Temporário LDBT 17
5.3.1- Rede Aberta com Cabo Nu 17
5.3.2- Rede com Cabo Multiplexado 18
5.4- Retirar Conjunto de Aterramento Temporário LDBT 18
5.4.1- Rede Aberta com Cabo Nu 18
5.4.2- Rede com Cabo Multiplexado 18
5.5- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 18, 19, 20 e 21 21
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 21
7- INDICADORES 22
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22
9- VIGÊNCIA 22
10- APROVAÇÃO 22

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
EPI	Equipamento de Proteção Individual

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Helvécio Breno Lins Sobreira	EPB	helvecio.sobreira@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2018	Ricardo Campos Rios
0001	30/07/2019	Ricardo Campos Rios
0002	04/09/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar e retirar aterramento temporário em LDMT e LDBT

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Instalação e retirada de aterramento temporário em LDMT e LDBT.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT E LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais)**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

1- Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT.

5.1- Instalar o Conjunto de Aterramento Temporário LDMT

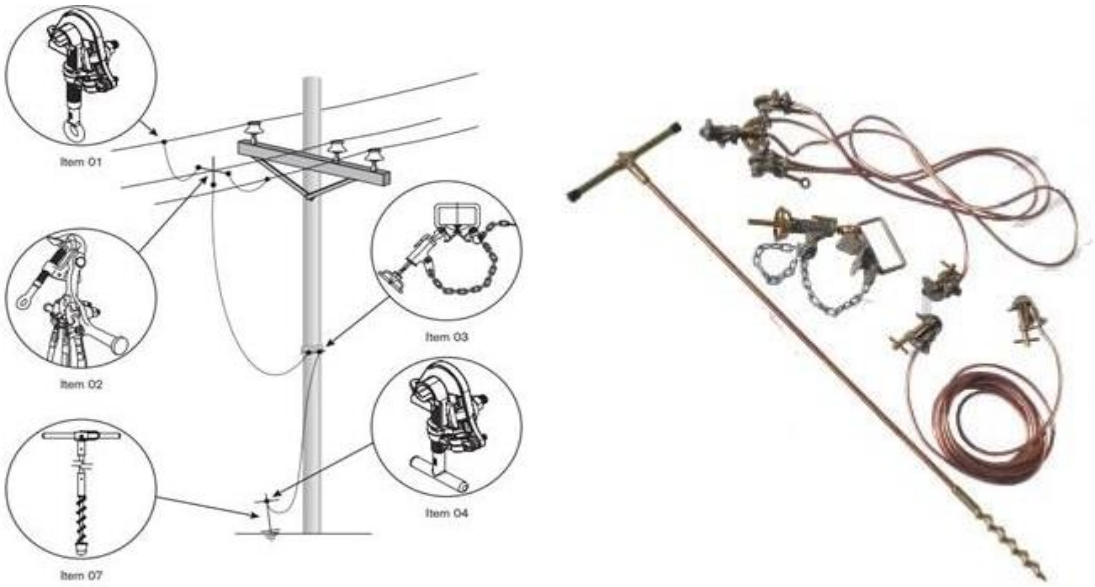

Figura 1: Conjunto de aterramento temporário com sela, para redes com neutro descontinuado ou sem neutro

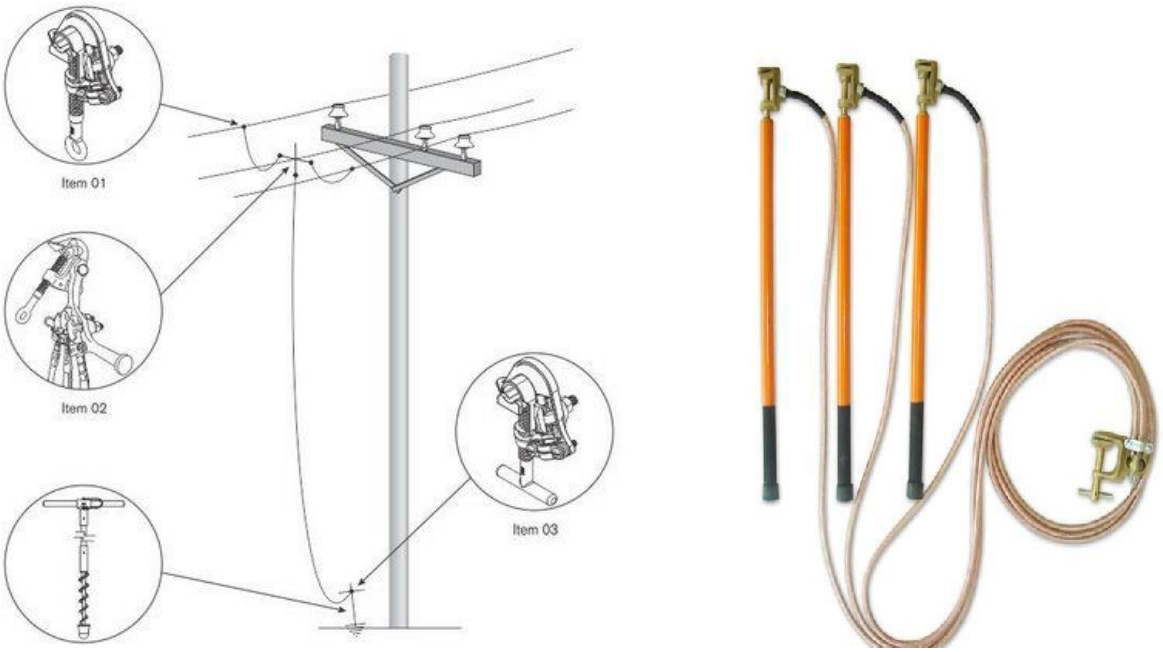

Figura 2: Outros tipos de conjunto de aterramento temporário sem sela, para redes com neutro descontinuado ou sem neutro

Figura 3: Conjunto de aterramento temporário para redes com neutro multiaterrado

2- Definir os pontos de aterramentos necessários de acordo com as Normas de Distribuição da Energisa e desenho ilustrativo abaixo, levando-se em consideração as condições do local da rede;

3- Não conectar os grampos do conjunto de aterramento temporário em jumpers existentes na estrutura. Em chaves fusíveis, fazer a retirada do porta fusível e instalar o suporte para aterramento na base da mesma (imagem abaixo):

ATENÇÃO:

Os pontos de aterramentos temporários devem ser instalados quantos forem necessários. Atenção especial em área rural, em decorrência de ramificações, cruzamentos com outros circuitos, linhas de transmissão, unidades geradoras, entre outros e os aterramentos temporários devem ser visíveis para as equipes. Havendo longo trecho de manutenção ou construção, com outras equipes distribuídas, essas devem assegurar a visibilidade dos seus pontos de aterramentos instalando seus conjuntos de aterramento e antes, proceder o teste de ausência de tensão. Deve-se obedecer sempre aos esquemas de pontos de aterramento conforme abaixo, possibilitando trabalhar sempre entre pontos aterrados:

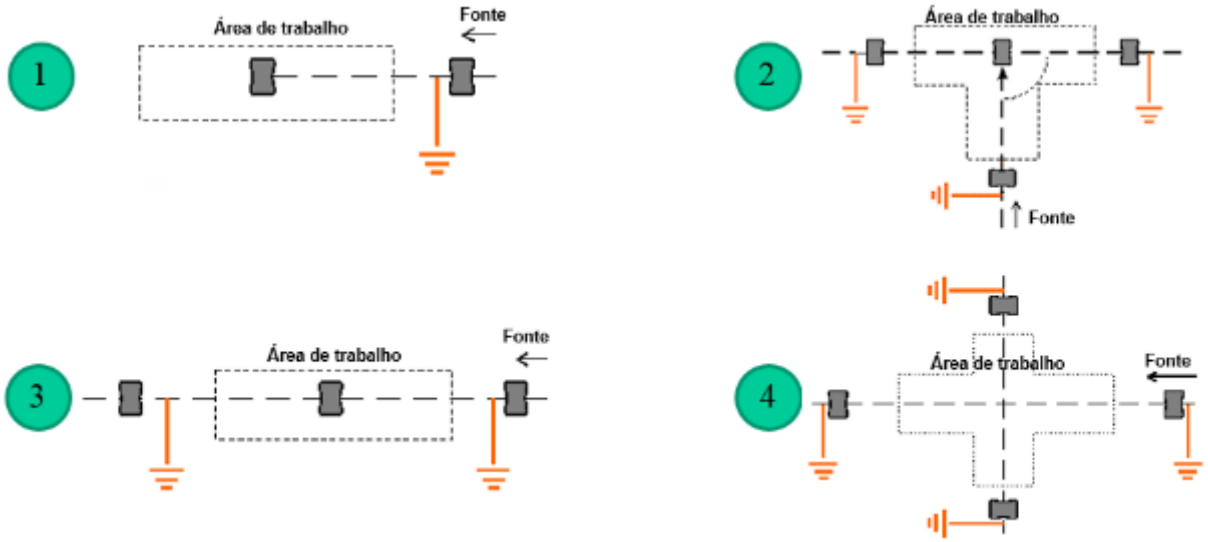

Figura 4: Imagem ilustrativa dos pontos para instalação do aterramento

ATENÇÃO:

a) No exemplo 1 da figura acima, deve-se atentar para a obrigatoriedade de aterrar a rede secundária do transformador de distribuição (quando houver), devido ao risco de energização.

b) Em qualquer situação, onde haja uma rede de baixa tensão de instalação interna da unidade consumidora, a mesma deve ser testada a presença de tensão antes de iniciar os serviços e na sequência, instalar o conjunto de aterramento nessa rede particular. Quando a mesma não possuir o condutor neutro, deve ser instalado o trado de aterramento ao solo para interligação ao conjunto de aterramento de média tensão (MT).

c) O conjunto de aterramento pode ser instalado na estrutura onde será executado o serviço, desde que o mesmo não atrapalhe a execução das atividades e que a **distância mínima** entre o conjunto de aterramento e o local de trabalho seja de 1,40 metros.

4- Instalar com firmeza e profundidade o trado ao solo mantendo-o dentro da área de trabalho sinalizada e isolada a aproximadamente um metro do poste.

OBSERVAÇÃO: Nas redes com neutro solidamente e multiaterrado, não é necessário o uso do trado.

Foto 1

5- Instalar o trapézio tipo sela no poste o mais alto possível para reduzir o peso a ser levantado na instalação do conjunto de grampos fases de elevação simultânea;

6- Conectar o cabo de interligação no trado e depois no trapézio tipo sela com volante. Cobrir o trado e a conexão realizada com um cone de sinalização;

Foto 2

7- Conectar o segundo cabo de interligação no trapézio tipo sela e depois acoplar o cabo de aterramento de interligação no bastão de manobra;

   a. Em aterramentos que não tem o trapézio tipo sela conectar o cabo do trado até o condutor fase da rede;

OBSERVAÇÃO: Nas redes com neutro solidamente e multiaterrado, não é necessário o uso do trapézio tipo sela e do cabo de interligação entre sela e trado.

8- Acoplar o cabo aterramento temporário ao bastão de manobra.

9- Içar bastão de manobra com cabo de aterramento pela corda do conjunto de içamento evitando possíveis contatos com obstáculos.

10- Utilizar luvas isolantes de borracha conforme classe de tensão da rede.

11- Posicionar-se adequadamente frente ao ponto de acoplamento.

12- Evitar o contato do corpo com o cabo de aterramento temporário.

Foto 3

NOTAS:

1. Os eletricistas não poderão tocar o trado e nem o cabo de aterramento durante todo tempo em que o aterramento temporário estiver instado na rede;
2. O eletricista não deverá tocar nos condutores da rede até que todos os conjuntos de aterramento estejam instalados.

13- Conectar o cabo de aterramento ao condutor e verificar qualidade de fixação da conexão.

OBSERVAÇÃO: Nas redes onde houver o neutro solidamente e multiaterrado, o conjunto de aterramento deve ser instalado primeiramente ao neutro para depois ser conectados aos condutores fase.

14- Elevar pela corda de içamento o trapézio de suspensão com cabos (equipados com grampos) para interligação das fases e cabo terra já instalado.

Foto 4

15- Posicionar-se no ponto de trabalho, obedecendo as distâncias de segurança estabelecidas no Anexo II da NR 10, para instalação do trapézio de suspensão no condutor da fase do meio (em rede trifásica) mantendo sempre os cabos afastados do corpo.

Foto 5

16- Retirar os cabos laterais do trapézio e conectar nas fases laterais.

Foto 6

Quadro Final

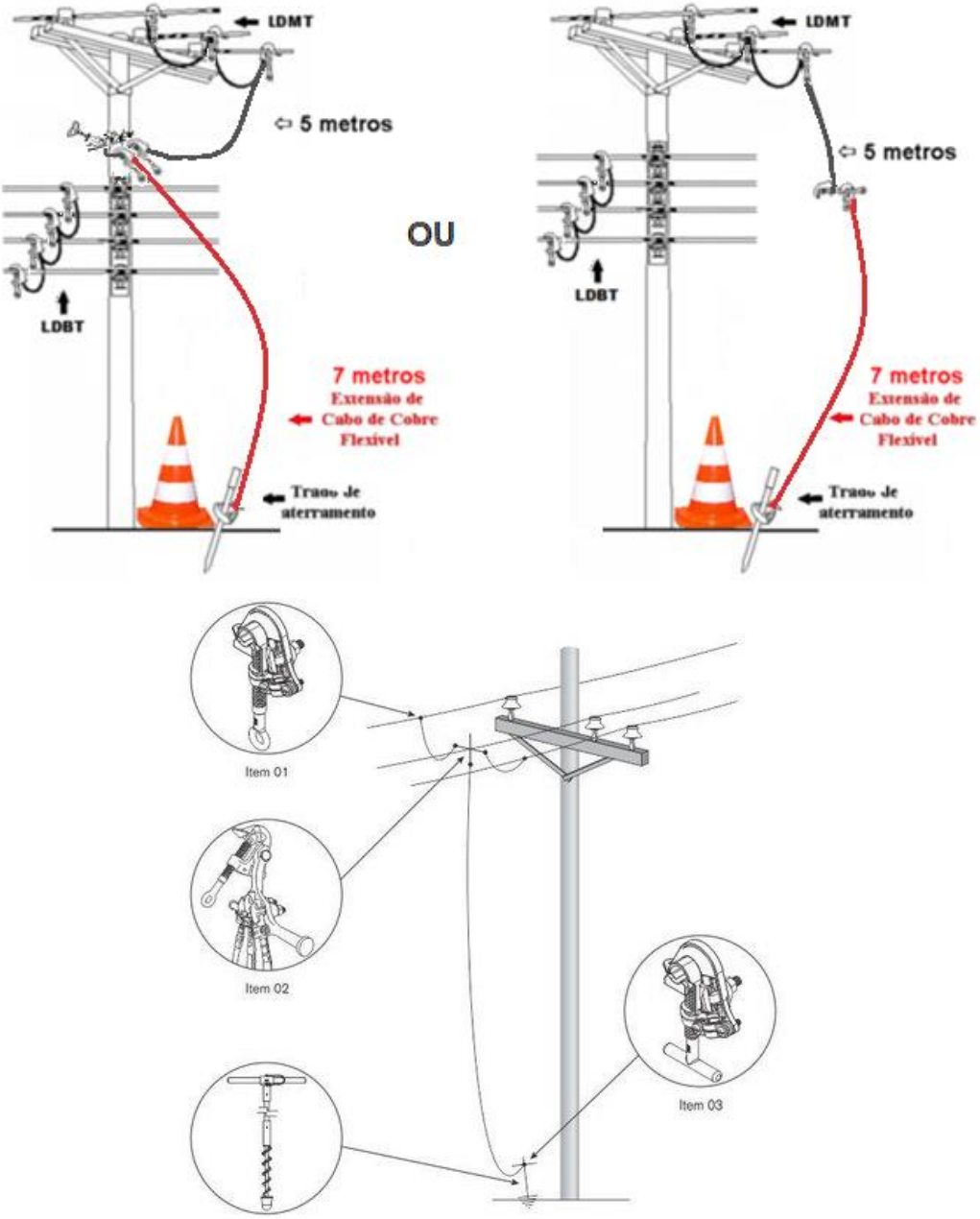

Figura 5: Imagem ilustrativa do conjunto de aterramento temporário com o uso da sela e do trado e sem o uso da sela, mas com o trado

NOTAS:

3. O aterramento temporário na Média Tensão Compacta deve ser realizado do mesmo modo que na Média Tensão Convencional. Os grampos do conjunto de aterramento

temporário devem ser fixados nos estribos de espera, normalmente instalados a cada 300 metros, ou nos estribos instalados ao longo do alimentador para atender os Grampos de Linha Viva (GLV) dos postos de transformadores;

4. O quarto grampo do conjunto de aterramento temporário deve ser conectado na cordoalha de aço. Para concluir uma extensão deve realizar a ligação da cordoalha de aço da estrutura ao trado/haste instalado no solo. Veja o desenho abaixo.
    a. Caso não haja seccionamento da cordoalha de aço do mensageiro, na rede primária, não é necessário a instalação do trado de aterramento e nem do cabo de interligação do mesmo ao mensageiro;
5. Caso não exista estribos de esperas as atividades deverão ser realizadas com procedimentos de linha viva. Se houver necessidade de desligamento programado, e não for possível fazer os aterramentos nos GLV dos transformadores de distribuição, deverá ser previamente realizado a instalação dos estribos de espera com equipes de linha viva.

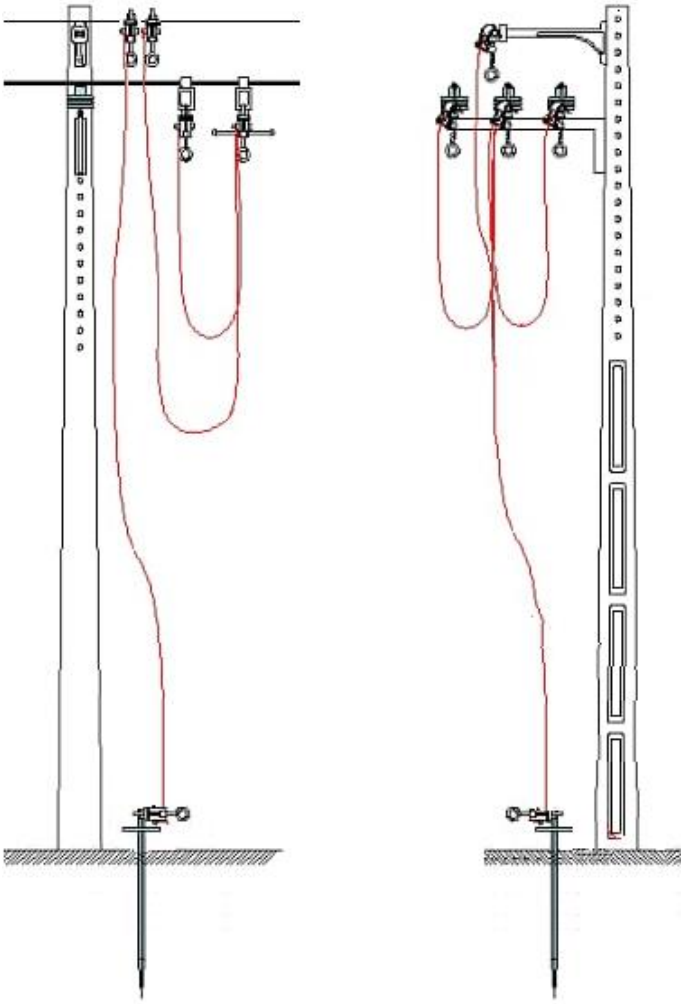

Figura 6: Conjunto de aterramento em redes compactas, sem neutro na baixa tensão

5.2- Retirar conjunto de Aterramento Temporário LDMT

1. Utilizar luvas isolantes de borracha conforme classe de tensão da rede (EPI);
2. Posicionar-se adequadamente o corpo frente ao ponto de acoplamento do conjunto;
3. Evitar o contato do corpo com o cabo de aterramento temporário;
4. Utilizando o bastão de manobras, desconectar os cabos dos condutores das fases laterais e conectá-los ao trapézio;
5. Retirar o trapézio do condutor da fase do meio;
    a. Desconectar o cabo do conjunto de aterramento do condutor neutro, quando for o caso;
6. Amarrar e descer o trapézio pela corda de içamento;

7. Manter o corpo afastado de qualquer contato com os cabos;
8. Retirar o cabo de interligação do trapézio tipo sela ao condutor da rede, quando for o caso;
9. Amarrar e descer pela corda de içamento;
10. Desconectar os cabos de interligação do trapézio tipo sela, quando for o caso;
11. Desconectar a extremidade inferior do cabo de aterramento do ponto efetivamente aterrado (haste ou trado), quando for o caso.

5.3- Instalar Conjunto de Aterramento Temporário LDBT

Foto 7

5.3.1- Rede Aberta com Cabo Nu

1. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;
2. Içar o conjunto de aterramento pela corda de içamento;
3. Evitar contato do corpo com os condutores;
4. Conectar os terminais de aterramento firmemente e simultaneamente em todos os condutores puxando o aterramento para baixo ou rosqueando os grampos com olhais começando pelo neutro.

Foto 8

5.3.2- Rede com Cabo Multiplexado

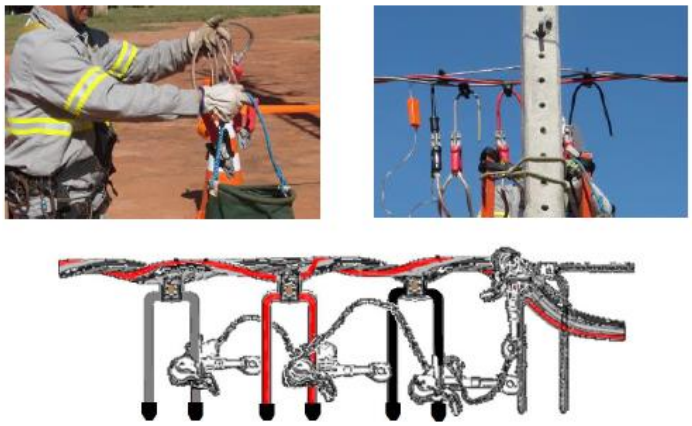

Foto 9

1. Posicionar-se adequadamente na estrutura;
2. Içar conjunto de aterramento pelo balde de lona;
3. Decapar (retirar isolação) do condutor do rabicho;
4. Conectar as garras do aterramento nos rabichos;
5. Caso não haja rabicho instalado, deverá ser colocado conforme padrão para realizar a conexão dos terminais das garras do aterramento.

5.4- Retirar Conjunto de Aterramento Temporário LDBT

5.4.1- Rede Aberta com Cabo Nu

1. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;
2. Desconectar os terminais de aterramento dos condutores empurrando para cima desconectando simultaneamente ou desrosqueando os grampos com olhais começando pelas fases;
3. Amarrar o conjunto de aterramento na corda de içamento e descer ao solo.

5.4.2- Rede com Cabo Multiplexado

1. Posicionar-se adequadamente na estrutura;
2. Desconectar as garras dos rabichos;
3. Descer conjunto de aterramento pelo balde de lona;
4. Aplicar a fita auto fusão e fita isolante na área decapada dos rabichos para recompor o isolamento do condutor;

5. Descer ferramental pelo balde de lona.

DISPOSIÇÕES GERAIS

i. Nos trabalhos em cabine é permitido conectar o aterramento temporário na malha de aterramento, somente quando não for possível a instalação da haste do conjunto do aterramento temporário;

ii. As conexões dever ser executadas sempre diretamente no condutor ou nos estribos (fora da amarração);

iii. Para serviços em transformadores que não possuem rede de Baixa Tensão, como alguns casos rurais, por exemplo, deve-se aterrar diretamente no barramento secundário desse transformador.

iv. Para realizar ao aterramento temporário em Linha Monofásica de Média Tensão (MRT) basta inverter a posição do conjunto, evitando o levantamento de peso desnecessário;

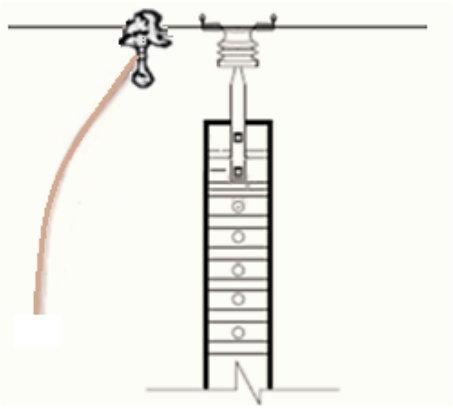

Figura 7: Aterramento em linhas monofásicas

v. Se a BT for provida de condutor de controle de IP, o mesmo também deve ser aterrado;

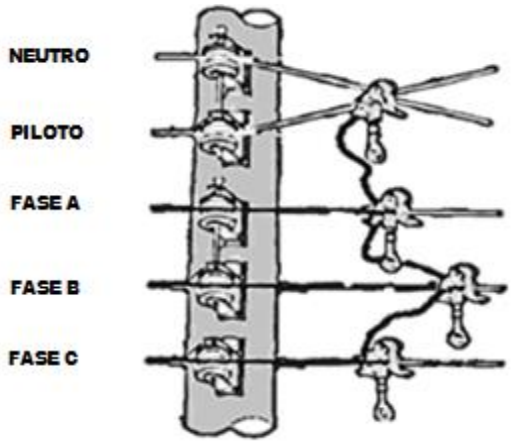

Figura 8: Aterramento em linhas de baixa tensão convencional

NOTA:

6. Para os casos onde o cabo piloto ou controle for o condutor inferior, o fechamento do cabo de aterramento deve ser feito entre a fase C e o cabo piloto/controle.

vi. Os casos não contemplados neste procedimento só devem ser executados mediante realização de APR e autorização da supervisão/COI.

17- Desfazer tarefas preliminares.

5.5- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC. Selecionar todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários para a execução da tarefa específica (relação completa).

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Decapador de condutor	01
Equipamentos de Proteção – EPI e EPC	Necessária
Bastão de Manobras	Necessária
Conjunto de Aterramento Temporário (Sela, Trado com cabo, Cabos com garras)	02

Lona	01
Conjunto de içamento	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/10/2018	Obsoleto	-	30/10/2021	-
01/08/2019	Obsoleto	30/07/2019	01/08/2022	Incluído imagem no passo a passo do item 2.1.
04/09/2020	Vigente	07/09/2020	18/12/2026	Incluído a letra b) no passo nº 2.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	29/09/2020
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP - EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP - EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP - ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		